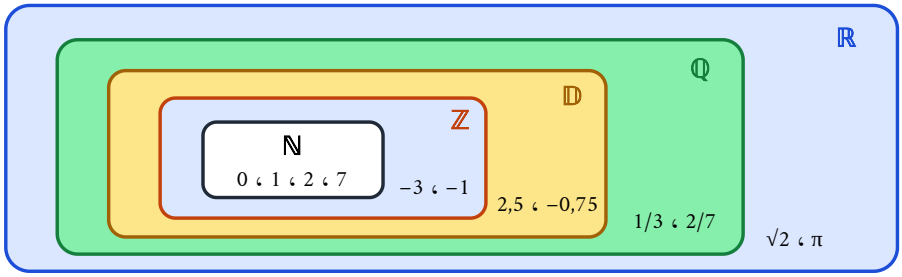
1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك علوم وتكنولوجيا · الوحدة 1: الأعداد والحساب · الدرس 1

مجموعات الأعداد ℕ، ℤ، 𝔻، ℚ، ℝ

الهدف: أن تميّز مجموعات الأعداد ℕ وℤ و𝔻 وℚ وℝ، وأن تحدّد أصغر مجموعة ينتمي إليها عدد معطى، وأن تستعمل رموز الانتماء والاحتواء استعمالًا صحيحًا.

الفكرة في سطرين: مجموعات الأعداد متداخلة كالدمى الروسية: كل عدد طبيعي صحيح، وكل صحيح عشري، وكل عشري ناطق، وكل ناطق حقيقي. نكتب ذلك $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$، والعكس غير صحيح عمومًا (مثلًا $-1 \in \mathbb{Z}$ لكن $-1 \notin \mathbb{N}$).



الشكل 1: المجموعات متداخلة: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$، وكل حلقة تضيف أعدادًا جديدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الأعداد الطبيعية ℕ** $\{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots\}$ =: أعداد العدّ. أصغر عنصر فيها هو 0 ولا يوجد أكبر عنصر.
2. **الأعداد الصحيحة ℤ** $\{\dots ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; \dots\}$ =: الأعداد الطبيعية ونظائرها السالبة.
3. **الأعداد العشرية 𝔻**: كل عدد يمكن كتابته على الشكل $a/10^n$ حيث $a \in \mathbb{Z}$ و$n \in \mathbb{N}$، أي له كتابة عشرية منتهية مثل $325/100 = 3{,}25$.
4. **الأعداد الناطقة ℚ**: كل عدد يمكن كتابته على شكل كسر p/q حيث $p \in \mathbb{Z}$ و$q \in \mathbb{Z}$ و$q \neq 0$. كتابته العشرية إمّا منتهية وإمّا دورية (مثل $1/3 = 0{,}333\dots$).
5. **الأعداد الحقيقية ℝ**: الأعداد الناطقة مع **الأعداد غير الناطقة** مثل $\sqrt{2}$ وπ التي كتابتها العشرية غير منتهية وغير دورية. كل عدد حقيقي يُمثّل بنقطة على مستقيم مدرّج.
6. **الرموز:** $\in$ (ينتمي)، $\notin$ (لا ينتمي)، $\supset$ (محتواة في). ونرمز بـ $\mathbb{R}^*$ إلى ℝ دون الصفر، وبـ $\mathbb{R}_+$ إلى الأعداد الحقيقية الموجبة.

7. **استقرار العمليات:** $\mathbb{N}$ مستقرة بالنسبة للجمع والضرب فقط؛ $\mathbb{Z}$ تضيف الطرح؛ $\mathbb{Q}$ و$\mathbb{R}$ مستقرتان بالقسمة على عدد غير معدوم أيضًا.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حدّد أصغر مجموعة ينتمي إليها كل عدد: $12/4$ ؛ $-7/2$ ؛ $2/3$ ؛ $\sqrt{9}$ ؛ $\sqrt{5}$. **الحل:** $12/4 = 3 \in \mathbb{N}$. $-7/2 = -3{,}5 \in \mathbb{D}$ (ليس صحيحًا). $2/3 \in \mathbb{Q}$ وليس عشريًا لأن $2/3 = 0{,}666\ldots$ كتابة دورية غير منتهية. $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$. $\sqrt{5}$ غير ناطق فهو $\in \mathbb{R}$ فقط.
2. هل العدد $7/8$ عشري؟ **الحل:** نعم، لأن $7/8 = 875/1000 = 0{,}875$، والكتابة العشرية منتهية. أمّا $7/6$ فليس عشريًا لأن $7/6 = 1{,}1666\ldots$ دورية غير منتهية.
3. أثبت أن $0{,}272727\ldots$ عدد ناطق. **الحل:** نضع $x = 0{,}2727\ldots$ فيكون $100x = 27{,}2727\ldots$، وبالطرح: $99x = 27$ ومنه $x = 27/99 = 3/11 \in \mathbb{Q}$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الظنّ أن كل عدد مكتوب على شكل كسر ليس عشريًا: $3/4$ كسر لكنه عشري $(0{,}75)$، ومنه $3/4 \in \mathbb{D}$.
- الخلط بين الرمزين $\in$ و$\subset$: نكتب $2 \in \mathbb{N}$ (عنصر) لكن $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ (مجموعة في مجموعة)، ولا نكتب أبدًا $2 \subset \mathbb{N}$.
- اعتبار كل جذر عددًا غير ناطق: $\sqrt{16} = 4$ وهو طبيعي، أمّا $\sqrt{2}$ فغير ناطق.
- الاعتقاد بأن العدد السالب لا يكون عشريًا ولا ناطقًا: $-4 \in \mathbb{Z}$ وهو أيضًا $\in \mathbb{D}$ و$\in \mathbb{Q}$ و$\in \mathbb{R}$، لأن المجموعات متداخلة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$، وكل عدد ينتمي إلى المجموعة التي تحويه وكل ما بعدها.
- عشري $\Leftrightarrow$ كتابة عشرية منتهية $\Leftrightarrow$ يُكتب $a/10^n$.
- ناطق $\Leftrightarrow$ كسر p/q كتابة عشرية منتهية أو دورية.
- $\sqrt{2}$ وπ أعداد حقيقية غير ناطقة.
- لتحديد أصغر مجموعة: بسّط العدد أولًا ثم اختبر من $\mathbb{N}$ صعودًا.

madrasadz.com